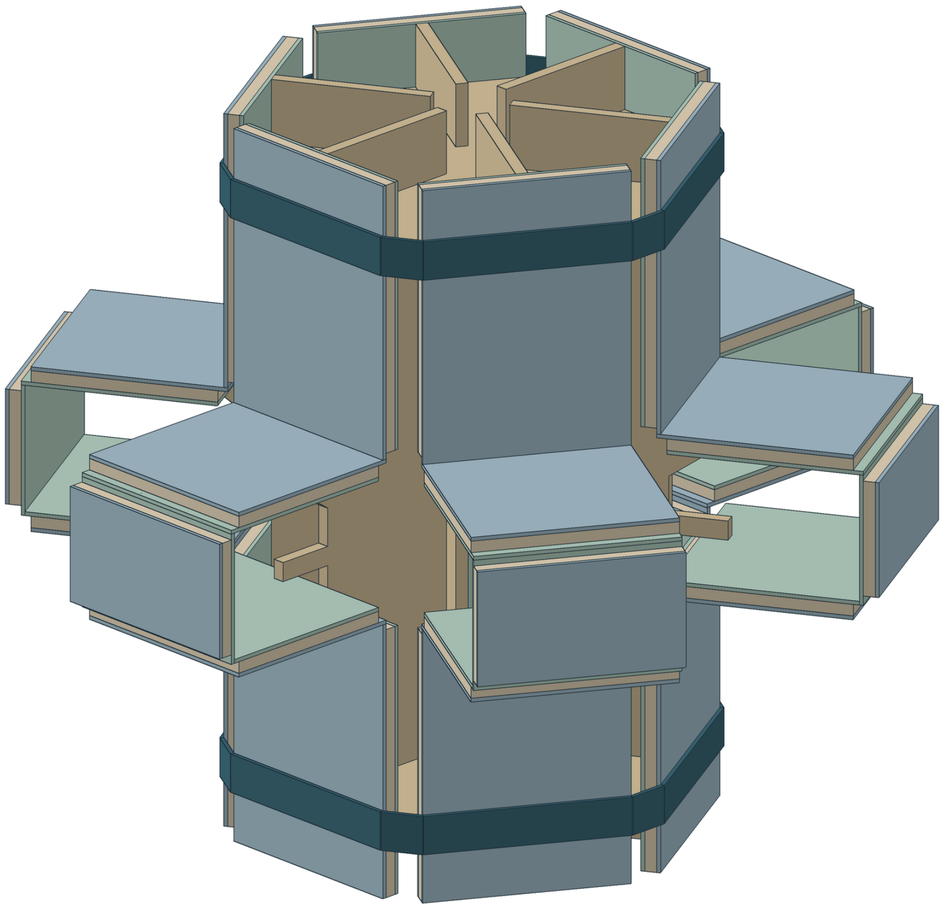
项目二 ／ 六单元环 · 静态演示模型

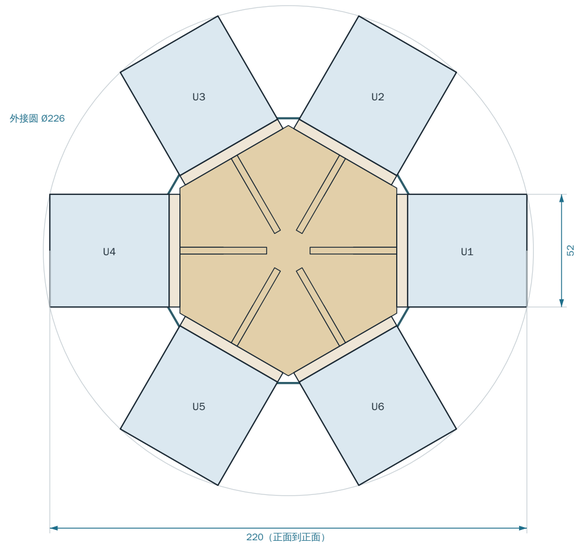
01 | 总览：六个单元竖着围成一圈，凹槽朝外翻成挑台

图纸 v4.2：v3 的做法不变，整体缩到 0.7 倍，配合处按激光割缝和折叠误差留了余量（第 02 页）。木板按 880 × 450 排成一张，余下的地方排满备件，白线切穿、红线雕刻（第 06 页）。



轴测示意：深色窄带是两道箍带。中间一段的墙折成了箱子，所以箱子后面能看到芯（托与六边形板）。

平面 1:2（从上往下看）



关键尺寸	数值
整体外接圆	Ø226
总高（托）	188，单元 186
台面离桌	116.5
挑出（墙外表面起）	55
箱高（外）	43
单元两端距离	186（平铺 284）
托伸出墙外	三角 15 ／ 台阶 10
单元间缝（内 ／ 外）	5.7 ／ 11.5
相对 v3 单元图纸	0.7 倍（厚度、接缝不缩）

形状靠两样东西。一是芯：两块六边形板和六条托插成一个架子，每个单元的端板 C1、C5 贴在托的直边和板边上，两道箍带从外面压住。两端距离被定成 186，带子平铺是 284，多出来的 98 只能朝外折出去，往哪边折由铰链在哪一面连着决定，这就是 v3 交错分段的用处。

二是托伸进箱子的两小块：小三角托住台面，小台阶贴住底面。墙定住以后台面一锁，整个箱子就定了。两小块都在靠墙的里角，箱子进深 50，小三角伸出墙外 15、小台阶 10。

六个单元一样，静态，不做收缩。单元之间留缝：内表面处 5.7，到方箱正面约 75。

零件清单（木板 38 件，另排 28 件备件，一张 880 × 450，表皮 38 件，一张 600 × 400）

编号	名称	尺寸 mm	数量	材料	说明
C1 ／ C5	端板	70 × 52	6 + 6	木板 3	同尺寸，刻 C1、C5 分开
C2 ／ C4	台面 ／ 底面	47 × 52	6 + 6	木板 3	同尺寸，刻 C2、C4 分开
C3	正面	30 × 52	6	木板 3	无孔
R	托	188 × 60	6	木板 3	沿墙内侧立着，伸进箱子一个小三角、一个小台阶
P	六边形板	边心距 50	2	木板 3	每条边中点一条 3.1 宽的槽，接托
A1 ／ A3	外表皮	122 × 52	6 + 6	表皮 1	同尺寸，A1 一个方口、A3 三个方口
A2	外表皮	30 × 52	6	表皮 1	两个方口
B1 ／ B3	内表皮	70 × 52	6 + 6	表皮 1	同尺寸，B1 一个圆口、B3 三个圆口
B2	内表皮	134 × 52	6	表皮 1	两个圆口
S	箍带	10 × 395	2	表皮 1	搭接 20，长度现场收
—	胶				跟着表皮选，见第 07 页
—	纸胶带				装单元时临时贴住墙，上了箍带就撕掉

100 mm 校验尺 ／ 打印选“实际大小 100%”，不要适配页面

项目二 / 六单元环 · 静态演示模型

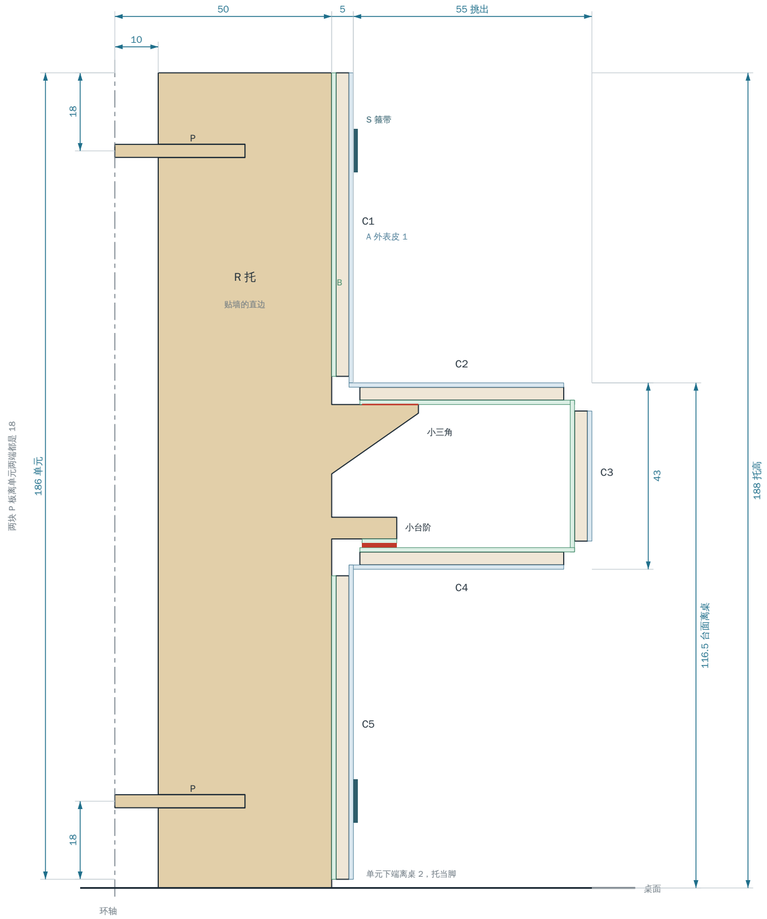
P2-SKIN-RING6-01 | 6 × P2-SKIN-01 v3 | 图纸 v4.2 | 2026-10-29

A2 594 × 420 mm / 单位 mm

02 | 剖面 1:1（过板宽中线，托就在这个面上）+ 配合与余量

折后位置按理想铰点推算（每道缝绕凹侧表面、缝宽中点转 90°），实物会差 1–2 mm，小台阶下面留的 2 就是给它留的。

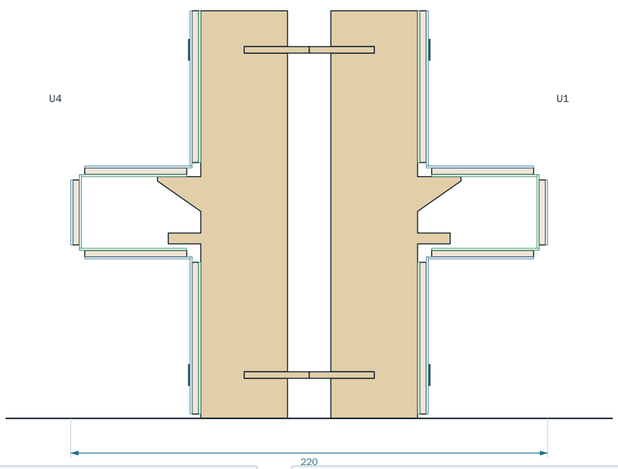
单元 U1 剖面 1:1



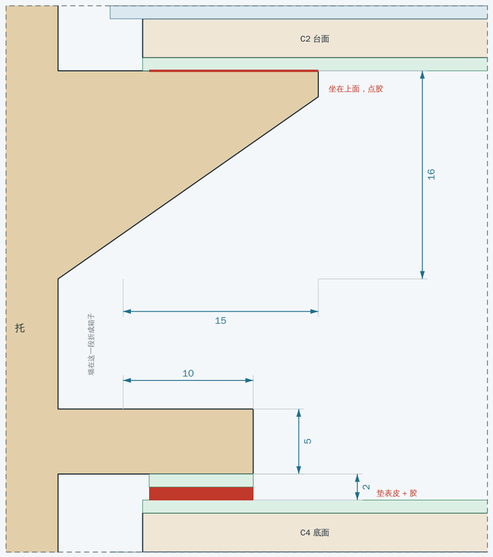
配合与余量（图上尺寸 → 切出来、装起来会怎样）

地方	图上	会怎样	留了多少
托与 P 板的插槽	槽宽 3.1，板厚 3	割缝让槽再宽约 0.1–0.2，切出来约 3.2–3.3	每边松 0.1 左右，靠胶定住
两条槽的深度	都开到离环轴 30	割缝让槽底各多出约 0.1	托的直边和板边齐平
小三角上沿	与台面内表皮平齐	单元靠自重坐在上面	台面高度由它定，点胶
小台阶下沿	离底面内表皮 2	折出来的箱子比图上差 1–2	推得进去，装好后垫一片表皮再点胶
托的长度	比单元长 2	单元实际长短差一点	托当脚，单元不顶桌
单元之间	内表面处缝 5.7	单元左右装偏	每边偏 2.9 以内不碰邻居
箍带	一圈 375 + 搭接 20	料有没有弹性	绕一圈收紧再定搭接位置
表皮与木板	同宽 52	手裁 ±1	贴好后沿板边用刀修齐
所有切割文件	按图上尺寸画	没做割缝补偿：零件每边小约 0.1	对外形无影响，槽往松的方向走

A–A 剖面 1:2（过 U1 与 U4）

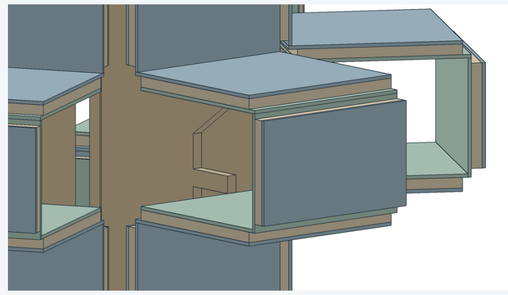


靠墙那一角 3:1

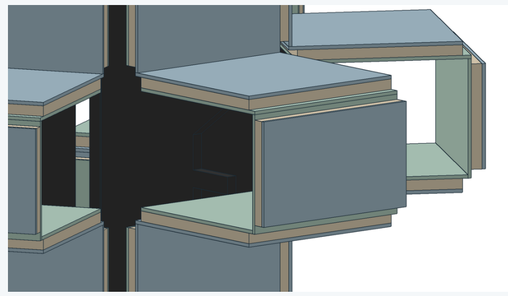


台面压在小三角上，往下垮时是压在托上，靠托本身挡住。
小三角顶住台面 13.5，小台阶贴住底面 8.5。
小台阶下面留 2：箱子折得比图上小一点也推得进去，
装好后塞一片 1 mm 表皮边角料，再点胶填满。
单元顺着径向推进去：墙在小三角上面、小台阶下面都断开。

照片里看得到多少（平视，高 10°）



木本色：正对箱子侧面能看到里角的托和后面的芯



托和 P 板刷深色：读成箱子里的暗处

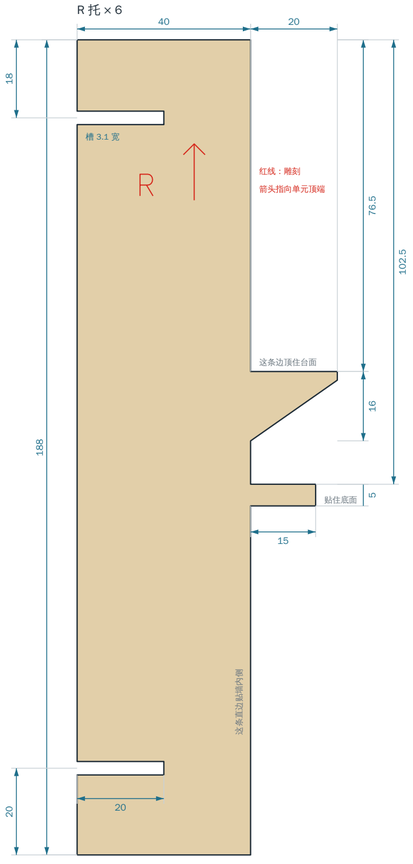
正面、上面、下面看不到托。填在箱子这一段折出去了，
箱子后面本来就空着，能看到芯，刷深色两样一起藏。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

03 | 木板零件 1:1：3 mm 木板，共 39 件，排在一张 880 × 450 上

建议 3 mm 椴木层板激光切。C1–C5 是 v3 单元图纸的 0.7 倍、不打孔。托 R 与六边形板 P 十字插接，槽画 3.1。红线是雕刻。

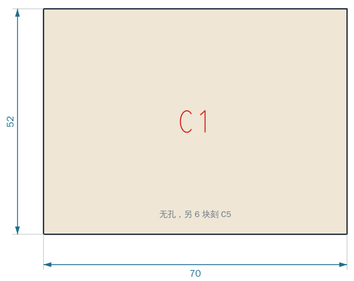
R 托 × 6



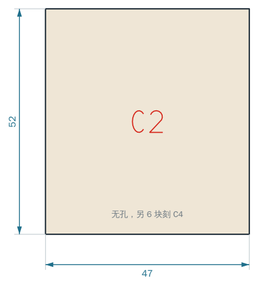
上端与单元齐平，下端比单元长 2，落桌

小三角的尖削平 2

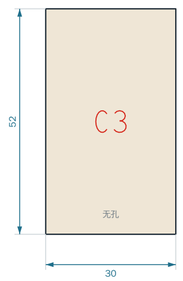
C1 × 6 + C5 × 6



C2 × 6 + C4 × 6



C3 × 6



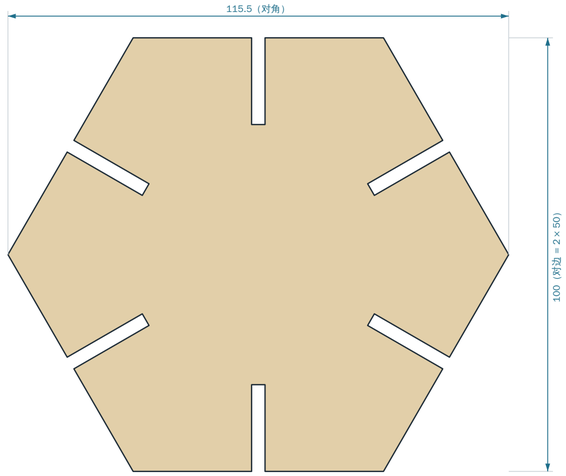
备件（排在木板余下的地方）

零件	模型用	备件
R 托	6	2
P 六边形板	2	2
C1	6	5
C2	6	4
C3	6	7
C4	6	4
C5	6	4

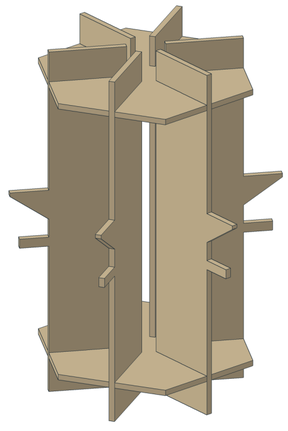
托和 P 板最容易坏：插槽、小三角、小台阶都细。

备件和正件一模一样，刻的号也一样，混着用。

P 六边形板 × 2（上下两块相同）



每条边中点一条槽：宽 3.1、深 20



插好以后的芯（轴测）：托顺着径向推进板上的槽，两条槽交叉咬住

全部零件在同一张 3 mm 板上切，余下的地方排满备件。插槽画 3.1，切出来约 3.2–3.3，插不进就用砂纸把槽磨一下。

托 R 与 P 板十字插接：托上的槽从内缘开到离环轴 30，板上的槽从板边开到同一处，两条槽各占一半，交叉咬住。

托的直边、P 板的六条边都在离环轴 50 处，单元的墙（B 表皮面）贴在这里。托的下端比单元长 2，托当脚，单元悬空。

C2 与 C4 尺寸相同，C1 与 C5 也是，只是刻的号不同，都不打孔。托刷深色更不显（第 02 页），要刷在插接之前。

切出来的零件每边会小约 0.1（割缝），图纸没有补偿，外形尺寸照用即可。

红线是雕刻：C 板上的位置号 C1–C5（各 6 块，一个单元各取一块，装好以后被表皮盖住）、托上的 R 和指向单元顶端的箭头。

小三角在上、小台阶在下，两样离托的两头差不多远，装反了不容易看出来，按箭头装。托要刷深色的话，刷之前先认好哪头朝上。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

04 | 表皮零件 1:1：1 mm 表皮，共 38 件，排在一张 600 × 400 上

切法与 v3 单元图纸相同（A 面连 H1 / H4、B 面连 H2 / H3），全部是 52 宽的矩形，不打孔。边上的小缺口是零件记号，代替刻字：方口 = A 面，圆口 = B 面，口的个数 = 编号。

A1 × 6



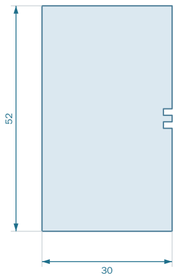
1 个方口，靠上端，箍带压住

A3 × 6



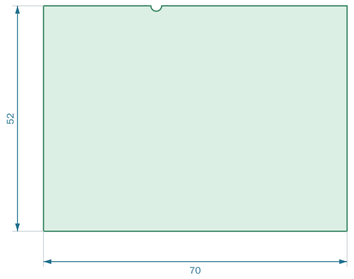
3 个方口，靠下端，箍带压住

A2 × 6



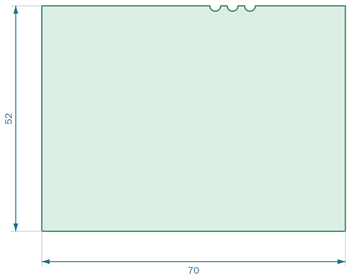
2 个方口，朝下

B1 × 6



1 个圆口，靠上端

B3 × 6

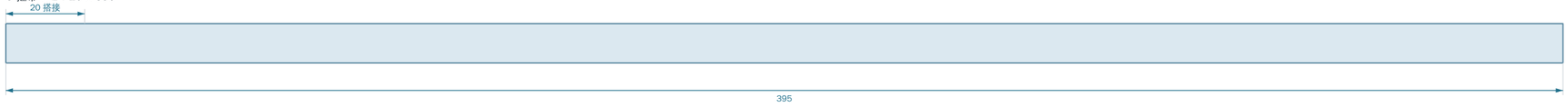


3 个圆口，靠下端

缺口 1.5 宽、2 深（方口），半径 1.25（圆口），切在零件边上、不影响粘贴。缺口那一头朝单元的端头（A2 朝下、B2 靠墙），顺带标了方向。

A1、A3 的方口落在箍带底下，B1、B3 的圆口贴着芯、在两块 P 板之间，B2 的圆口在箱子最里面靠墙的角上，A2 的方口在箱子正面的下沿。装好以后都看不见或很不显眼。

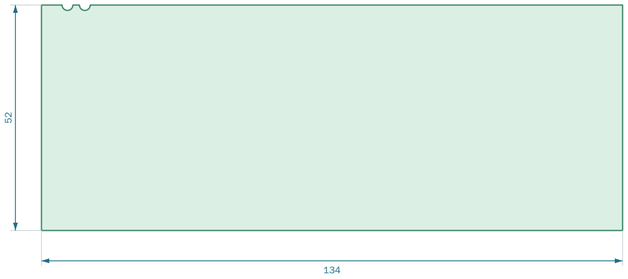
S 箍带 × 2：10 × 395



箍带在单元外表面上的一圈长 374.8，再加 20 搭接。用不含弹性的料时按此长度，

用硅胶等弹性料时绕一圈收紧后再定搭接位置。箍带不切缺口。

B2 × 6



2 个圆口，靠墙

裁切

表皮零件都是 52 宽的矩形，不打孔，不一定要找切割厂。手裁就在 1 mm 片材上先划出 52 宽的长条

（钢尺 + 美工刀，刀片常换），按长度截断，再照本页位置切记号：方口用刀，圆口用打孔器打半个圆。一共要 52 宽长条约 3.3 m，S 箍带另裁两条 10 宽。

要用激光切，就用第 06 页的 skin_600x400 排版文件。含氯的橡胶（氯丁 CR、PVC 类）不能进激光机，

下单前问清片材成分，硅胶片可以激光切，切口会有一层白色粉末，用湿布擦掉。

手裁难免差 1 mm 左右：贴上去以后哪边多出来，就沿木板边用刀修齐，短了的话，短在接缝那一头

（不涂胶的那 2 mm 里）看不出来。

表皮选什么

这个模型的形状由芯和托定住，表皮只需要弯过接缝、看起来是一层皮，不需要回弹。图纸按 1 mm 厚出，换 1 mm 的别的片材尺寸都不用改。

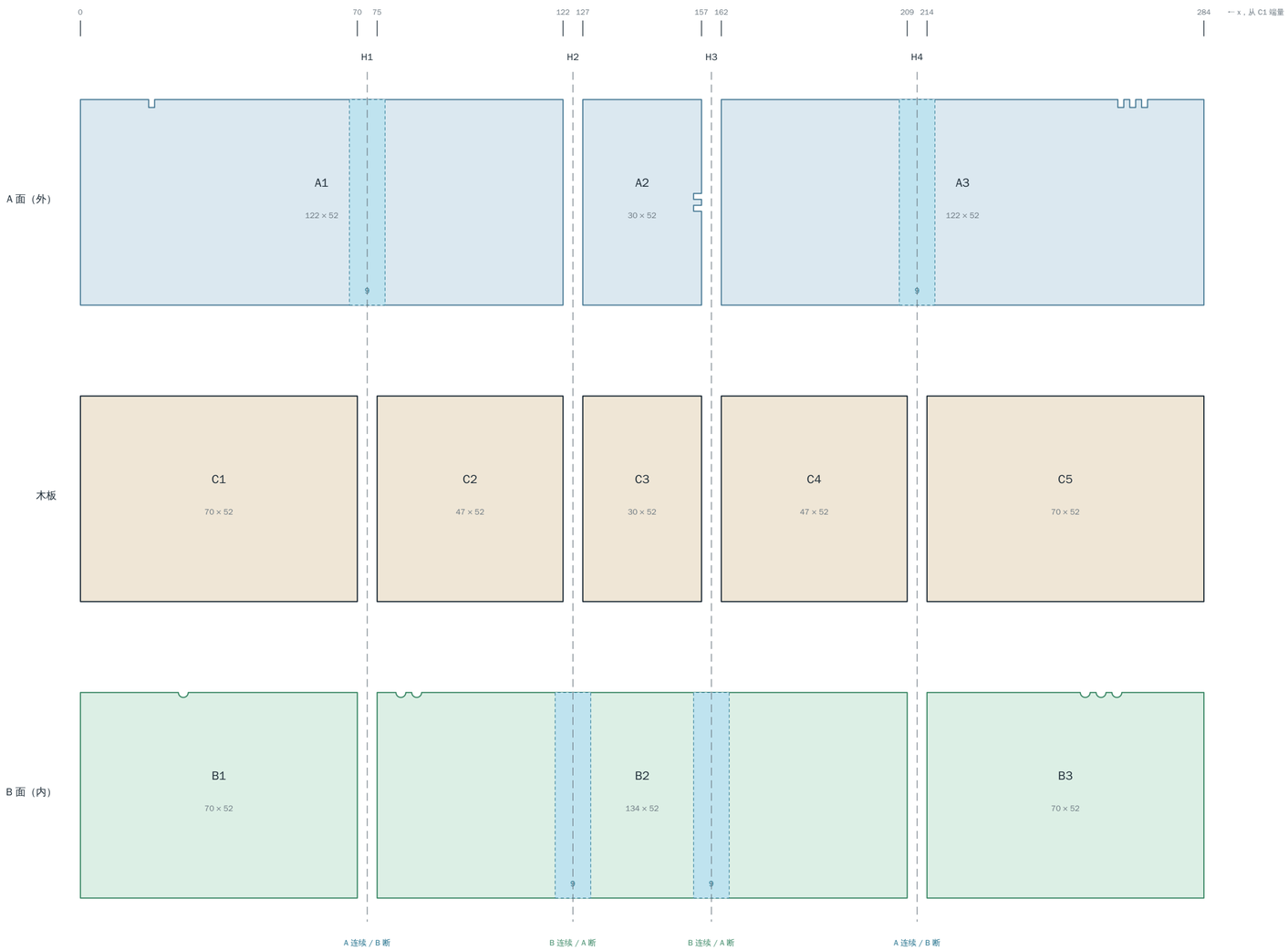
推荐 1 mm 硅胶片（食品级、邵氏硬度 40–50A），几乎没有气味，手感最接近橡胶。缺点是难粘，要用中性硅酮胶，先用边角料试粘。

最省事的是书皮布 / 装裱布：没有气味，剪刀和激光都能切，白乳胶就能粘，但没有弹性。几种材料的对比见第 07 页。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

05 | 平铺叠层与胶合 1:1：一个单元的三层，可打印当胶合定位样板

三层都用同一个 x 坐标（C1 端为 0），A 面朝上看，B 层画在同一 x 上。跨缝连续的那一面每道缝留 9 mm 不涂胶。



胶合时先把五块板按 5 mm 间隙排进一个直尺夹具（两根直尺 + 5 mm 垫片），贴 A 面，翻过来贴 B 面。连续的那一面在缝两侧各退 2 mm 不涂胶，留出 5 + 2 + 2 = 9 mm 的自由弯折段，断开的那一面表皮端边与板端边齐平，不伸进缝里。表皮按自然长度贴，不预拉。

表皮长短差一点没关系：长了沿板边修掉，短在缝这一头的 2 mm 里看不出来。

B2 贴在台面、正面、底面的箱内一侧，装好以后托顶着的就是它，所以托上的胶要能粘这种表皮（第 07 页）。

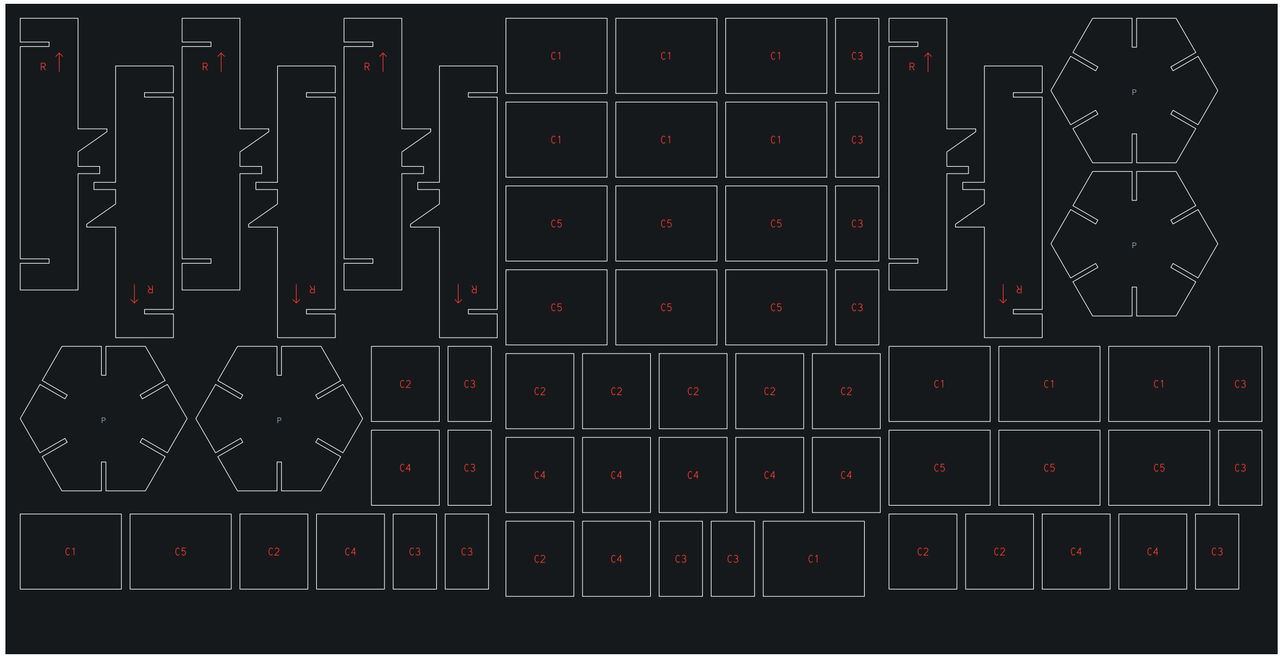
100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

06 | 切割排版 1:3：木板一张 880 × 450，表皮一张 600 × 400

本页只是缩小示意，切割用同名 DXF / SVG（1:1，单位 mm）。白线切穿，红线雕刻。木板零件间距 6、板边 10，表皮零件间距 5、板边 4。

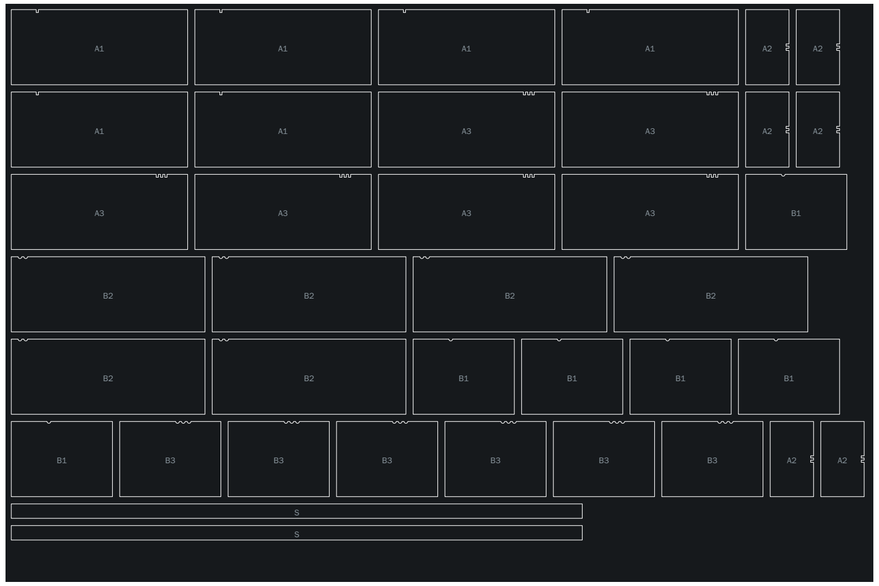
木板：R × 6 + 2，P × 2 + 2，C1 × 6 + 5，C2 × 6 + 4，C3 × 6 + 7，C4 × 6 + 4，C5 × 6 + 4

wood_880x450.dxf / .svg / .dwg



表皮：A1 × 6，A2 × 6，A3 × 6，B1 × 6，B2 × 6，B3 × 6，S × 2

skin_600x400.dxf / .svg



白线：切穿　　红线：雕刻（浅刻，不切穿）　　灰字只在本页标零件，文件里没有。表皮文件只有白线。木板标题里「+ 2」是备件。

下单时说明

1. 文件单位 mm，导入比例 1:1，先量一下 C1 长 70、宽 52，对上再切。

2. 白色线全部切穿，红色线雕刻。红线是零件编号和托上指向单元顶端的箭头，功率调低刻出看得见的浅线就行，不要刻穿。

3. DXF 和 DWG 里白线在图层 CUT（颜色 7），红线在图层 ENGRAVE（颜色 1）。木板另有一份同内容的 DWG，AutoCAD 2000 格式、单位 mm。有的软件在白底上把颜色 7 显示成黑色，按图层分就不会错。SVG 里是 #FFFFFF 和 #FF0000，画布背景设成黑色只为看得见白线。

4. 表皮文件只有白线，全部切穿，没有雕刻。零件边上的小缺口是记号（方口 = A 面，圆口 = B 面，个数 = 编号），照切即可。含氯材料（氯丁橡胶、PVC）不能激光切，提供片材成分让店里确认。

5. 托与 P 板的插槽画 3.1（板厚 3），切出来约 3.2–3.3，每边松 0.1 左右。板偏厚插不进的话，用砂纸把槽磨一下。

6. 文件没有做割缝补偿：跟店里说按线切、不要补偿。补偿了槽会变紧。

7. 余下的地方排满备件：R × 2、P × 2、C1 × 5、C2 × 4、C3 × 7、C4 × 4、C5 × 4，和正件一样切。托 R 两两倒插。

用量

木板：3 mm 桤木层板 880 × 450 一张（含备件）。

表皮：1 mm 片材 600 × 400 一张，手裁的话是 52 宽长条约 3.3 m，

加两条 10 × 395 的箍带。

胶一支（跟着表皮选），纸胶带一卷，牙签几根。

和图纸 v3 比

整体缩到 0.7 倍：外接圆 Ø314 → Ø226，高 263 → 188。

木板 600 × 400 两张 → 880 × 450 一张，表皮 1000 × 500 → 600 × 400。

和图纸 v4 比

木板改排 880 × 450，白线切、红线刻，加了编号和备件。

插槽 3.2 → 3.1，去掉了槽宽试件 T。其余零件形状、尺寸、数量不变。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

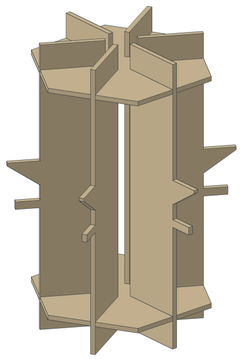
项目二 / 六单元环 · 静态演示模型

P2-SKIN-RING6-01 ｜ 6 × P2-SKIN-01 v3 ｜ 图纸 v4.2 ｜ 2026-10-29

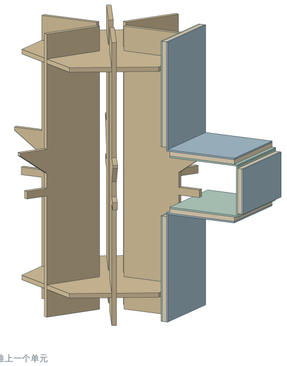
A2 594 × 420 mm / 单位 mm

07 | 装配顺序与表皮材料

先插芯，再把单元一个个顺着径向推上去，上箍带，最后从箱子侧面给托点胶。



芯：两块 P 板 + 六条托



推上一个单元

装配顺序

1. 按第 06 页切一张木板、一张表皮。木板上多出来的托、P 板和 C 板是备件，另放一边。
2. 胶合六个单元（第 05 页）：A 面三片、B 面三片，缝里 9 mm 不涂胶。表皮多出来的沿板边修齐。要刷深色的话，这时把托和 P 板刷好。
3. 插芯：两块 P 板平放，六条托槽口朝里，顺着径向推进板上的槽里，两条槽交叉咬住。托的直边与板边齐平，上端对齐。插好在交叉处点胶。
4. 装单元：把单元折成箱子，墙对着一条托，顺着径向推进去。台面 C2 从小三角上面滑过，底面 C4 从小台阶下面滑过，墙贴到托的直边和两块板的边上。台面落在小三角上，用纸胶带把墙临时贴在板边上。六个单元逐个装。
5. 上箍带：两条 S 带绕在两块板的高度（离单元两端各 18），收紧，搭接 20 粘住，撕掉纸胶带。
6. 点胶：从每个箱子的侧面，用牙签在小三角和台面之间点胶，小台阶下面那道 2 的缝先塞一片 1 mm 表皮边角料，再点胶填满。胶跟着表皮选（下表），托顶着的是箱内那层 B 表皮。
7. 立起来：托的下端落桌，单元悬空 2。看一眼台面是否水平，不平就在胶干前把台面往小三角上压实。

托只管把箱子定住，不用拉、不用绑。形状不对时先看墙有没有贴紧托的直边，再看台面是否落在小三角上。

表皮材料对比（1 mm 厚，静态演示用）

材料	气味	怎么切	粘到木板上 / 托上	用在这个模型
原橡胶片	大	刀模 / 手工，含氯配方不能激光	万能胶（接触胶）	能用，味道问题不解决
硅胶片（推荐）	几乎没有	美工刀，可激光，切口有白粉	中性硅酮胶，难粘，先试粘	外观手感最接近橡胶，有弹性
书皮布 / 装裱布	没有	剪刀、激光	白乳胶	最省事，静态够用，没有弹性
EVA 片	轻微	美工刀，可激光	万能胶、热熔胶	便宜，偏软，看起来像泡沫
TPU 片	小	美工刀，不建议激光（受热分解产生氯化氢）	万能胶	有 3D 打印机可直接打

为什么这里可以换掉橡胶：
形状由芯和托定住，表皮不承担回弹，
所以只需要能弯折、能粘、没有味道。
以后要做"拉一下就成形"的实验，表皮要有弹性，
那时硅胶仍然能用，布和 EVA 就不行了。

硅胶片怎么买、怎么粘

买：搜"硅胶板 1mm 食品级"，选邵氏 40–50A、无味、透明或浅色，
600 × 400 一张够全部表皮和箍带。有的店能按 DXF 激光切或模切。

粘：硅胶表面能很低，普通万能胶、白乳胶、瞬干胶、热熔胶都粘不牢。
用单组分中性硅酮胶（中性玻璃胶），薄刮一层在木板上，贴上压平，
室温放一天。酸性玻璃胶固化时有醋味，选"中性"。
要更牢，在木板一侧先刷硅胶专用底涂剂再上胶。托上的点胶也用它。

先做试样：一块边角木板 + 一条硅胶，粘好放一天，
手撕不下来再批量做。粘不住就改用书皮布，图纸尺寸不变。

橡胶要继续用的话，买之前问清是不是氯丁 / 再生胶，
这两种味道最重，拆封后通风放几天，味道会淡一些。

六单元环静态演示 / 木板 3 mm / 表皮 1 mm / 未做实物验证

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面